

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Ψηφιακή Σχεδίαση

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

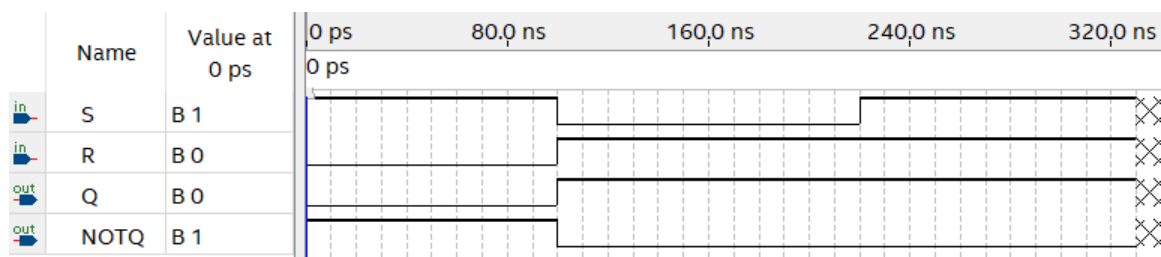
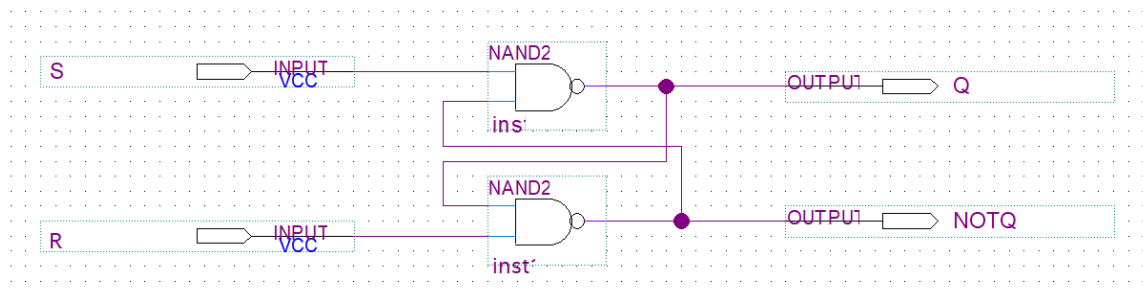
ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 1^οΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4^{ης} Σειράς ΑσκήσεωνΆσκηση 1

Ο πίνακας αληθείας 1.1 του σχήματος 1.1 είναι ο παρακάτω:

Είσοδοι		Έξοδοι	
S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Προηγούμενη	Κατάσταση
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Αντίστροφη	Κατάσταση

Το σχηματικό του κυκλώματος και το παράθυρο των προσομοιώσεων είναι τα εξής:

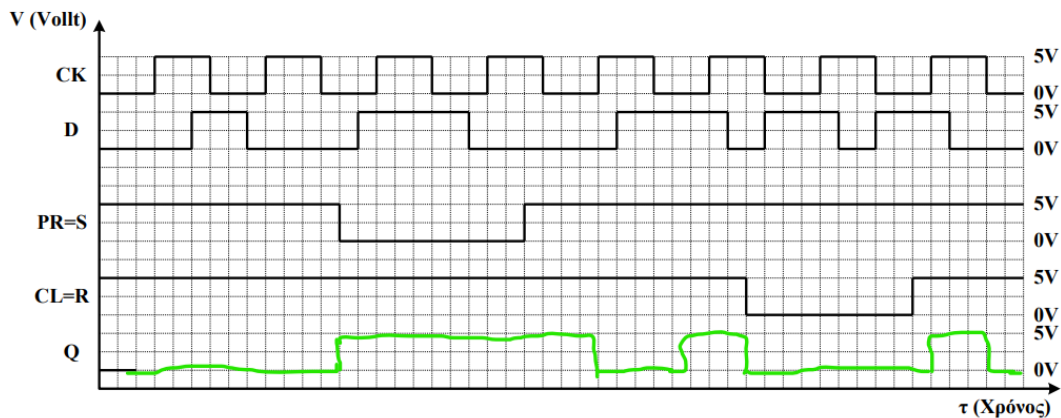
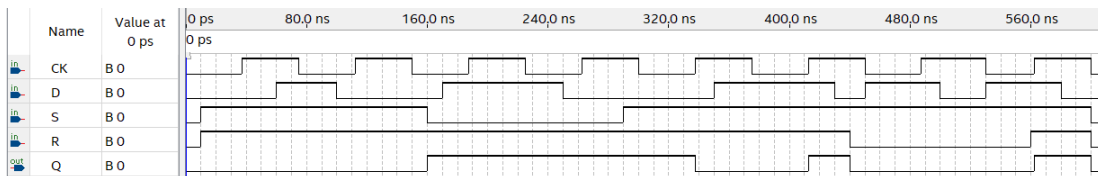
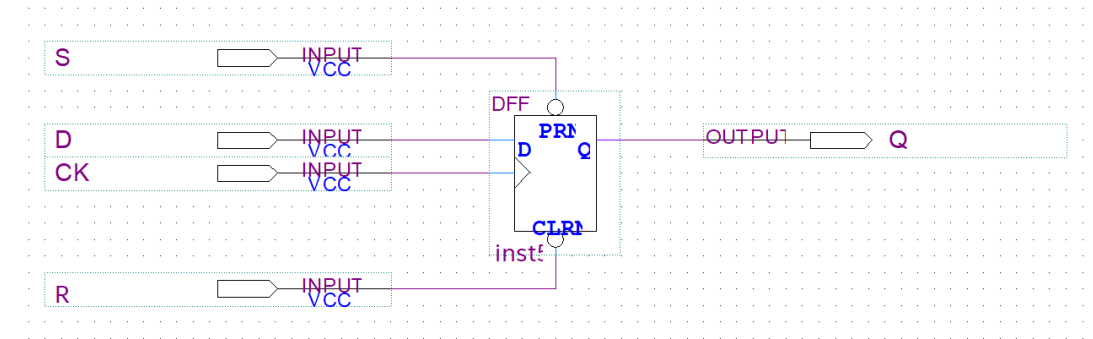


Άσκηση 2

Ο πίνακας αληθείας 2.1 του σχήματος 2.1 είναι ο παρακάτω:

Είσοδος	Έξοδοι	
D	Q	$\bar{Q}$
0	0	1
1	1	0

Το σχηματικό του κυκλώματος, το παράθυρο των προσομοιώσεων και το διάγραμμα κυματομορφών του σχήματος 2.2 είναι τα εξής:



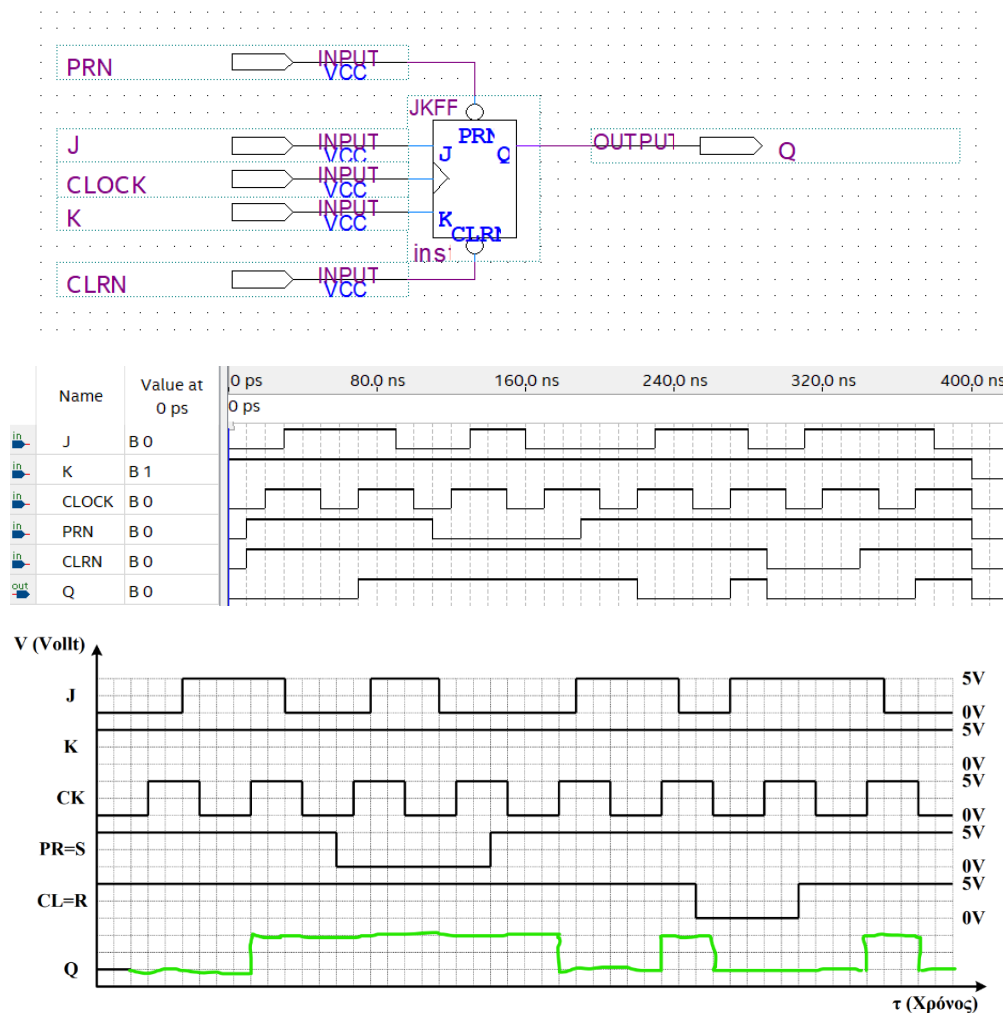
Σχήμα 2.2

Άσκηση 3

Ο πίνακας αληθείας 3.1 του σχήματος 3.1 είναι:

Είσοδοι			Έξοδοι	
J	K	CK	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

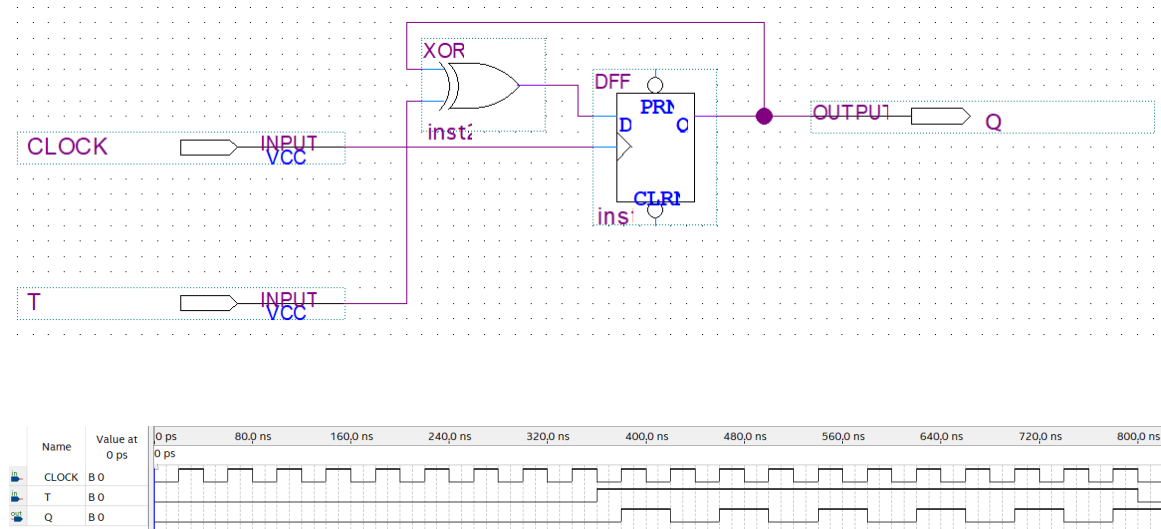
Το σχηματικό του κυκλώματος, το παράθυρο των προσομοιώσεων και το διάγραμμα κυματομορφών του σχήματος 3.2 είναι τα εξής:



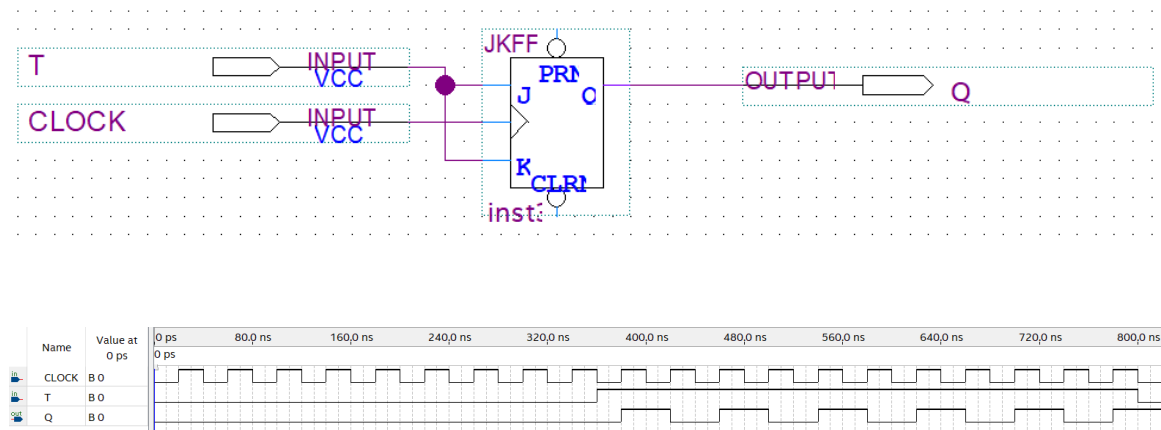
Σχήμα 3.2

Άσκηση 4

Μετατροπή D Flip-Flop σε T Flip-Flop:



Μετατροπή JK Flip-Flop σε T Flip-Flop:



Ο πίνακας αληθείας 4.1 είναι:

Είσοδος	Έξοδοι	
T	Q_{FFA}	Q_{FFB}
0	0	0
1	1	1

Άσκηση 5**Είσοδοι:**

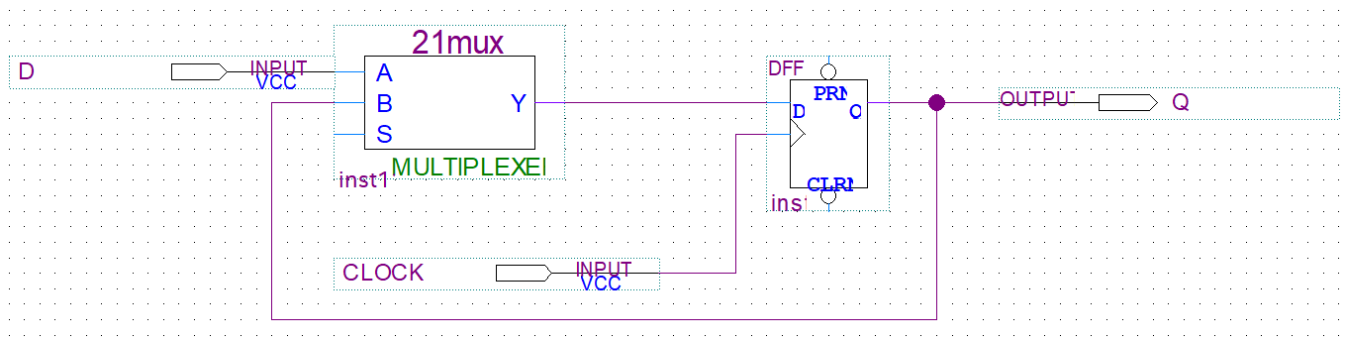
D, B, CLOCK.

Λειτουργία:

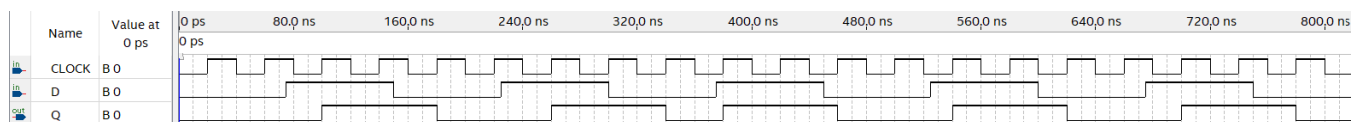
Για D=1, η τιμή του D μεταφέρεται στην έξοδο Q κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού.

Για D=0, το Flip-Flop διατηρεί την προηγούμενη τιμή-κατάσταση του.

Το σχηματικό του κυκλώματος:

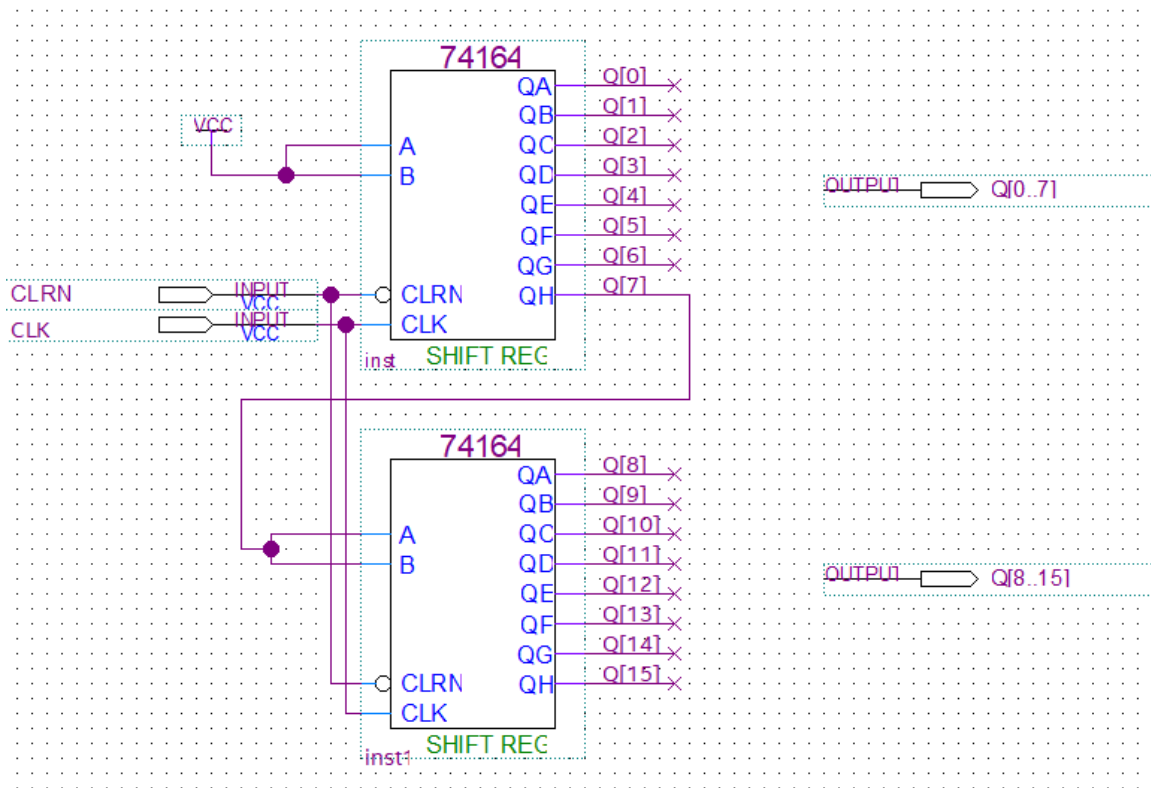


Το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές:



Άσκηση 6

Το σχηματικό του κυκλώματος:



Το παράθυρο προσομοίωσης με τις κυματομορφές:

